

Khóa nắp — nam châm nối nắp với thân

Bộ hồ sơ: Hộp Mahjong 152 quân, BURLORA · **Đơn vị:** mm
Nguồn số: tools/box_spec.py · tools/lid_latch.py · **Hình:** tools/draw_latch.py

Việc lớn nhất còn treo sau khi phương án C bỏ sống khóa. Tính toán: tools/lid_latch.py . Hình: figs/fig11-khoa-nap . Trị số: tools/box_spec.py .

Kết luận

Khóa nắp = 8 cặp nam châm khối 20 × 5 × 5 nối NẮP với THÂN. Không có chi tiết chuyển động, không nhìn thấy, không phải thao tác khi mở. Hệ số an toàn 1,7× so với đặc tính "giữ được hộp lật úp hoàn toàn với hệ số động 3".

Phần đáng đọc không phải con số đó mà là **vì sao mọi cách khóa hiển nhiên đều sai.**

1. Khóa phải chặn hướng nào

Trục chốt bản lề P = (6 , 53). Mép khe ráp giữa cách trục 178,4 mm. Quay cánh một góc nhỏ θ, mép khe đi **gần như thẳng đứng lên**: tỉ lệ dọc/ngang 29,7 : 1.

Điều đó sinh ra hai kiểu mở với hai chuyển động tương đối khác hẳn nhau:

Kiểu	Chuyển động tương đối giữa hai mép khe	Phải chặn
(a) Một cánh mở	mép khe cánh đó nâng lên so với cánh kia	phương Z
(b) Hai cánh cùng mở	hai mép nâng bằng nhau , chỉ tách nhau	phương X

Kiểu (b) không hiếm. **Lật úp hộp là kiểu (b)** — trọng lượng hai cánh kéo chúng mở cùng lúc. Đó là trường hợp thường gặp nhất, và nó vô hiệu hoá mọi thứ chỉ chặn phương Z.

Hệ quả: **một cái chốt trượt ngang xuyên từ cánh này sang cánh kia — thứ ai cũng nghĩ tới đầu tiên — không khóa được**, vì kiểu (b) rút nó ra đúng theo trục của nó.

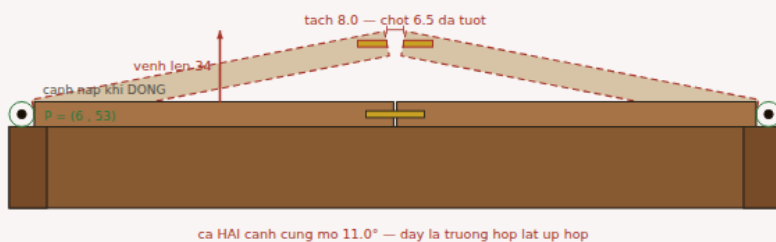
Chốt ăn sâu	Tuột khi mỗi cánh mở	Khe đã vênh lên
5,0	9,6°	30 mm
6,5	11,0°	34 mm
8,0	12,2°	37 mm
12,0	14,9°	46 mm

Đặt chốt cao hay thấp cũng không cứu được. Với chốt ăn sâu 6,5, khe vênh **28 mm** nếu chốt sát mặt trên nắp, **34 mm** ở giữa bề dày, **40 mm** nếu sát mặt dưới. Không có cao độ nào cứu được.

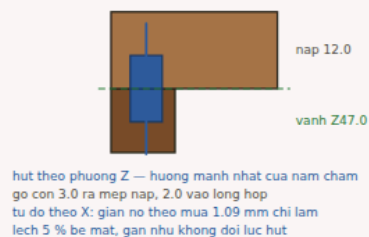
HÌNH 11 — Khóa nắp: vì sao phải nối NẮP với THÂN, và chặn đúng một phương

Trục chốt P = (6, 53), mép khe ráp giữa cách trục 178.4 mm. Mép khe đi gần như thẳng đứng lên: tỉ lệ dọc/ngang 29.7 : 1. Hai cánh cùng mở thì hai mép khe nâng bằng nhau và chỉ tách nhau — mọi khóa nối cánh với cánh đều tuột ra.

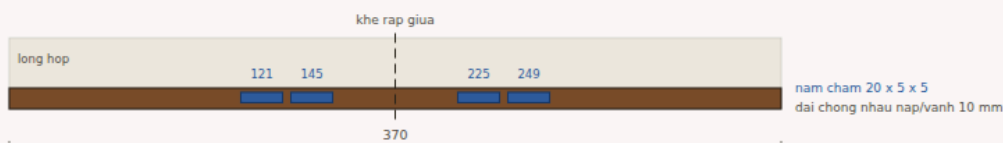
A · Vì sao khóa nối CÀNH với CÀNH không dùng được — TL 1,5:1



C · Mặt cắt qua một cặp nam châm TL 4.6:1



B · Bố trí nam châm — nhìn từ trên, dài mép trước. TL 1,5:1



Vì sao khóa nối cánh với cánh không dùng được, bố trí nam châm, và mặt cắt qua một cặp.

2. Độ ẩm giết nốt họ nghiệm đó

Mỗi cánh nắp có 68 mm gỗ ngang thớ nằm trong chuỗi bề rộng (hai đổ dọc 34 mm; tấm Nu thả nên không đóng góp). Ở ΔMC 5 % mỗi cánh nở 0,54 mm → **khe ráp giữa đóng lại 1,09 mm**.

Bất kỳ khóa nào nối hai cánh với nhau đều phải có 1,09 mm rơ theo X để còn lắp được quanh năm. Mà 1,09 mm rơ đó, theo mục 1, cho mỗi cánh mở $4,5^\circ$ và **khe vênh lên 13,9 mm** — ngay cả khi chốt còn nguyên trong ổ.

Hai mục đầu cộng lại cho một kết luận cứng:

- Khóa phải nối **NẮP với THÂN**, không phải cánh với cánh.
- Và nó chỉ được chặn **phương Z**, để tự do theo X. Nếu nó chặn cả X, nó sẽ chống lại 1,09 mm giãn nở theo mùa và tự phá gỗ.

Đúng một loại chi tiết thoả cả hai: thứ **ép xuống** mà **trượt tự do ngang**.

3. Cần bao nhiêu lực giữ

Trường hợp thiết kế: **lật úp hộp hoàn toàn**. Trọng lượng cánh nắp và toàn bộ ruột hộp đều đè lên mặt trong của nắp và cố xoay nó ra.

Thành phần	kg	Tay đòn	N·mm
Trọng lượng một cánh nắp	0,47	95	438
2 khay quân đẩy trong một khoang	1,59	75	1169
Nửa khay phụ kiện + quân Joker	0,39	179	688
Tổng mô men quanh trục chốt			2295

Bốn điểm giữ mỗi cánh, tay đòn 115 và 139 mm ở cả hai đầu hộp, tổng tay đòn 508 mm:

- tính: **4,52 N** mỗi điểm
- hệ số động 3: **13,6 N** mỗi điểm

Đặc tính chốt: giữ được hộp lật úp hoàn toàn với hệ số động 3.

4. Nam châm — phương án chốt

Nam châm	khối 20 × 5 × 5 , N45, mạ Ni
Số lượng	4 mỗi cánh × 2 cánh = 8 cặp
Vị trí X	121 và 145 trên cánh trái; đối xứng trên cánh phải
Vị trí Y	5,5 — nằm trong dải 10 mm mà nắp và vành thân còn chống lên nhau
Gỗ còn lại	3,0 mm ra mép nắp, 2,0 mm vào lòng hộp
Hốc âm	20,2 × 5,2 × sâu 5,2; dán epoxy; mặt nam châm thụt 0,1 dưới bề mặt
Đối ứng	nam châm thứ hai, không dùng đĩa thép
Dày nắp còn lại	6,8 mm
Khối lượng thêm	60 g

Vì sao hợp: nam châm hút theo **phương Z** — đúng hướng mạnh nhất của nó — và **hoàn toàn tự do theo X**. 1,09 mm giãn nở theo mùa chỉ làm lệch 4 % bề mặt, gần như không đổi lực hút. Đó chính xác là thứ mục 2 đòi hỏi.

Vì sao không dùng đĩa thép đối ứng: thép sẽ rỉ trong khí hậu ẩm, và cocobolo nhiều dầu làm khó phát hiện vết rỉ sớm.

Kiểm	
Yêu cầu mỗi điểm (hệ số động 3)	13,6 N
Lực kéo một cặp, tiếp xúc trực tiếp	30,0 N
Sau khi tự do lớp hoàn thiện (−25 %)	22,5 N
Hệ số an toàn	1,7×
Tổng lực giữ một cánh	90 N

30 N mỗi cặp là trị số catalogue. Lớp hoàn thiện dày 0,1–0,2 mm chen giữa hai mặt làm tự lực 15–25 %, và trị số công bố của nhà cung cấp thường lạc quan. **Đặc tính kiểm (đưa vào QA, không phải vào BOM):** mỗi cặp nam châm lắp trên mẫu đã hoàn thiện phải đo được **≥ 13,6 N**. Chọn nam châm theo kết quả đo, không theo catalogue. Khối 20 × 5 × 5 N45 là điểm xuất phát. **Bề dày là biến tự do duy nhất.** Chiều dài bị khe luồn ngón ép, chiều rộng bị vách 10 mm ép, còn bề dày thì cả nắp lẫn vành thân đều còn dư gỗ. Nếu đo thực tế thiếu lực, tăng bề dày (và chiều sâu hốc) chứ không đổi gì khác.

Nam châm không làm được ba việc, phải nói rõ với khách:

1. **Không khóa.** Ai cũng mở được nắp bằng cách nhấc lên. Đây là nắp hộp, không phải kết sắt.
2. **Không chống được cú rơi tự do.** Ở 3 g thì đạt; rơi từ 1 m thì không.
3. Ghi vào sổ tay: giữ thẻ từ và đồng hồ cơ cách hộp 20 cm. Quân Mahjong không từ tính nên không sao.

5. Khóa gài brass — phương án nhìn thấy được

Cũng phải nối nắp với thân và chỉ chặn Z, y như nam châm. Hình thức khả thi duy nhất là **lưỡi gài lật qua mép nắp**: xoay lên đè lên mặt nắp, xoay xuống thì nằm áp vào mặt vách.

Vị trí	X = 100 và 270 , trên mặt ngoài vách trước
Vì sao không ở giữa	khe ráp giữa X = 185 nằm giữa dải hốc âm 125...245; lưỡi gài khi mở sẽ thông xuống hốc, vướng tay
Vì sao đủ một cái mỗi cánh	giữ bất kỳ một điểm nào của cánh là cánh đó không xoay được nữa — động học chỉ có một bậc tự do
Để bắt mã	vành thân tại X = 100 ở Z50,2; đỉnh hốc âm ở Z38 → dải gỗ 12,2 mm để bắt đế
Đế	brass 40 × 12 × 3, hạ bậc 3 mm vào mặt vách
Trục xoay	chốt brass Ø3, trục chạy theo X, ở Z42
Lưỡi gài	brass dày 3, vươn ra 20, đầu lưỡi dè lên mặt nắp 10 mm
Hạ bậc trên nắp	10 (Y) × 34 (X) × sâu 3,2 → lưỡi phẳng với mặt nắp
Giữ vị trí	vòng ép sóng ở trục cho ma sát ~0,3 N·m; lưỡi đứng yên ở cả hai vị trí, không cần lò xo

Kiểm: một khóa mỗi cánh, tay đòn 91 mm. Lực trên lưỡi ở hệ số động 3 là **77 N** → uốn lưỡi 15 MPa (hệ số 16×), ép mặt gỗ dưới lưỡi 0,23 MPa (hệ số 62×).

Đổi lại: **hai chi tiết chuyển động quay lại vào thiết kế** — đúng cái mà phương án C vừa bỏ đi. Và phải thao tác mỗi lần mở hộp.

6. So sánh

	Nam châm	Khóa gài brass
Chi tiết chuyển động	0	2
Chi tiết mòn	không	trục xoay
Phải thao tác khi mở	không	có
Nhìn thấy	không	có
Hệ số an toàn khi lật úp	1,7× (lực hút)	16× (bền lưỡi gài)
Khóa chống mở	KHÔNG	KHÔNG — không có chốt
Chống xóc / lạch cạch	có	có, và ép chặt hơn
Chịu được giãn nở theo mùa	có	có
Khối lượng thêm	60 g	~60 g
Rủi ro chế tạo	thấp	trung bình

Khuyến nghị: nam châm. Phương án C được chọn vì "không cơ cấu, không chi tiết mòn". Gắn lại hai cái khóa gài là phá chính lý do đã chọn nó.

Chọn khóa gài brass **nếu khách đòi một khóa nhìn thấy được** — đó là quyết định về sản phẩm, không phải về kỹ thuật. Lúc đó làm cả hai: nam châm giữ hàng ngày, khóa gài làm chi tiết trang trí và chốt vận chuyển.

7. Vị trí X không phải tự do chọn

Nam châm và khe luồn ngón nhắc khay **cùng ăn vào vành vách trước/sau**, nên chúng ép nhau. Bản dựng hình 3D bắt được va chạm này khi mô hình đầu tiên đặt nam châm ở X = 128 và 169 — cả hai đều nằm trong băng khe luồn ngón.

Sau khi hốc âm hai tay chuyển sang vách trái/phải, cả ba khe luồn ngón đều tồn tại (rộng 50, ở X 81, 185, 289). Bảng trống trên cánh trái là X 106...160, đủ chỗ cho hai nam châm ở **121** và **145**, tay đòn 115 và 139 mm.

`box_spec.selfcheck()` nay kiểm chéo cả ba: nam châm ↔ khe luồn ngón, nam châm ↔ nam châm, và khe luồn ngón ↔ hốc âm hai tay.

8. Kéo theo

- Khối lượng: **5,86 kg** (khay lõi ổn định) / **6,48 kg** (khay cocobolo) — đã tính cả 8 cặp nam châm và trừ 16 hốc âm.
- BOM thêm: 16 nam châm khối $20 \times 5 \times 5$ N45 mạ Ni, epoxy dán.
- QA thêm: đo lực tách mỗi cặp trên mẫu đã hoàn thiện, ngưỡng 12,6 N.
- Sheet BX-01 và sheet nắp phải thêm 16 hốc âm $20,2 \times 5,2 \times 5,2$ với dung sai vị trí $\pm 0,2$ — sai lệch vị trí giữa hai nửa của một cặp làm tụt lực hút nhanh hơn khe hở.

Sinh tu `docs/KH0A-NAP.md` bang `tools/md2html.py`. Mọi tri so sinh tu `tools/box_spec.py`.